中科·九衡 | 让城市更安全 让生活更安心
Hefei Zhongke Jiuheng Technology Co., LTD
Safer City Safer Life

埋地式甲烷泄漏监测仪

（桩式带摄像头）

JH-TG5100-23

产 品 说 明 书

（V20260410）

合肥中科九衡科技有限公司

Hefei Zhongke Jiuheng Technology Co., Ltd

安全事项

●在使用前，须对产品进行流量阻塞测试和气密性测试。

●若产品暴露在含有硅胶、硅酸盐、含铅化合物、硫化氢或高污染的环境中，应增加快速测试的频率。

●严禁检测可燃粉尘或烟雾。

●除进行采样安全测试外，不得堵塞采样入口。

●产品的安装应由经过专业培训且具备相应资质的人员进行。

●严禁在危险场所拆卸、更换电池组件；在安全区域更换电池组件时，必须使用同品牌、同型号规格的电池。

●严禁对本产品进行任何改装。经防爆检验合格的产品，不得更换或改动影响防爆性能的元器件和结构。

●严禁在易燃环境下拆卸本产品。

●基于不同气体、蒸汽及采样环境，响应时间会有所不同。在检测时，应等待充分的时间以获得准确的读数。

●不要在含有可能高于20%VOL CH4浓度的燃料或溶剂的空气中长时间使用本产品。

●使用该设备时禁止接近有关人身安全的设备（如心脏起搏器等）。

●探测器必须安全接地，以防受到射频干扰的影响。

●切勿擅自或任意拆卸传感器。不得将传感器置于超建议范围的温度。不得将传感器置于有机溶剂或可燃性液体中。

●为防止伤害，必须将设备牢固地固定于墙壁/地面上。

●严禁对本产品进行任何改装。经防爆检验合格的产品，不得更换或改动影响防爆性能的元器件和结构。

●请不要使物体摔落到产品上或大力振动产品，使产品远离存在磁场干扰的地点。

●安装本机必须严格按照说明书内容并遵照国家电气及本地的电气安装规定，否则可能导致不可预知的严重后果！

●探测器使用期限达到时，应从环保角度，依照地方废物管理以及环保法规的要求进行安全处理。

目 录

一、产品介绍.....5
二、主要功能与特点.....6
三、主要技术参数.....6
四、外观尺寸.....9
五、使用说明.....10
六、安装说明.....11
七、其他说明事项.....13
八、故障排除指南.....14

一、产品介绍

埋地式甲烷泄漏监测仪（桩式带摄像头）（以下简称"仪器"）是合肥中科九衡科技有限公司生产的具备无线上传功能、用于监测城市地下密闭空间内的气体浓度的一款先进仪器。本仪器采用高性能气体传感器和微电脑技术，结合卓越的低功耗技术设计而成，具有节省电源、显示直观、重复性良好、使用寿命长、容易安装、维护简便、操作方便等优点。

本仪器使用锂电池供电，可通过当地已有的蜂窝通信网络，以定时或以事件（报警）方式将气体浓度信息、电池电量、异常类型等信息通过无线网络上传至数据中心。结合系统软件，可实现对现场各监测点气体浓度信息的统计、查询、备份等维护作业。

本仪器适用于对燃气阀门井、给排水井、电力井、通信井等城市地下密闭空间及地下管网内的气体浓度进行不间断监测和预警。

本产品设计、制造遵守以下国家标准：

- 本仪器符合 GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第 1 部分：设备通用要求》
- GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型"i"保护的设备》标准
- 本产品经国家法定权威机关审查及检验，并通过防爆合格检验，防爆标志为 ExibIIBT4Gb。

二、主要功能与特点

- 先进的超低功耗微控制器
- 锂电池供电
- 卓越的低功耗设计
- 点阵液晶显示屏，直观清晰
- 无线数据上传功能，时间+事件（报警）双重数据上传机制
- 本地与远程参数配置，设置报警点，两级报警
- 本质安全型防爆产品
- IP68 防护等级，防尘防水

三、主要技术参数

甲烷监测：

项目	参数
检测气体	甲烷（CH_4）
检测原理	激光原理
测量范围	0-100%LEL（0-20%VOL）

传感器类型	激光传感器
采样方式	扩散式
外观尺寸	1103mm × 100mm × 141mm
外壳材质	ABS
重量	约 6 kg
采集频率	>5 分钟/每次（可调，默认 20 分钟/每次）
传输频率	>5 分钟/每次（可调，默认 24 小时/每次，事故状态变更及时上传，可智能调节）
通信功能	4G-CAT1/NB-IoT
报警功能	气体浓度报警、水浸报警、电池报警
传感器寿命	10 年（实际寿命与工作环境有直接关系）
检测功能	自动/手动检测可燃气体浓度、温度、水浸、电池电压量
工作环境	温度 -40℃～70℃；湿度 ≤100%RH

摄像头：

参数	规格
摄像头个数	4 个
震动检测半径	≤25M
充电方式	太阳能面板充电
震动灵敏度	10 级可调
监测角度	360° 全景监测
上传间隔	默认 24 小时定时 + 震动触发
摄像头电池寿命	大于 5 年
防护等级	IP68
外形尺寸	141mm × 116mm × 110mm
安装方式	桩式安装
使用环境	-40℃ ~ 70℃ / 0~99%RH

四、外观尺寸

本仪器分为两部分，气体检测部分主要由壳体、天线、控制板、传感器、水位探针、气泵以及电池部件组成。摄像头部分由电池、摄像头线路板、内置天线、太阳能充电板组成。



图 4-1



图 4-2

五、使用说明

本仪器使用锂电池供电，定时采集现场数据、仪器电池电量、现场照片等信息。先把采集信息暂存，然后以定时或以事件方式，通过无线模块和当地蜂窝通信网络，上传至数据中心。

仪器建议设置采集间隔为 30 分钟，24 小时上传一次。如果需要调整采集频率和上传频率，可在平台端修改设置，等待平台和仪器完成数据交互即配置成功。

（出厂前为了避免电量消耗和频繁触发报警，会把震动检测功能关闭，并将采集时间改为 24h。）

当以下状态发生时，仪器进行一次数据上传：

- 计时到每天的预设时间
- 在报警检测模式下，5 分钟上传一次
- 检测值超出报警状态，或者状态发生变化
- 当检测到井盖状态发生变化时（仅壁挂式支持）
- 当检测到仪器周围震动超过设定的阈值时（增加震动检测功能）
- 当检测到水浸状态发生变化时（仅壁挂式支持）

➢工作模式

仪器正常工作时，有两种模式：睡眠模式和实时检测模式。不同模式，显示内容不同，具体如下：

➢睡眠模式

睡眠模式下，为了节省电量，设备全部功能关闭，只保留内部计时功能。需要等到采集时间到达才会唤醒进行检测，唤醒时间为 20 秒，唤醒过程中没有任何异常则继续恢复休眠状态。

➢检测模式

仪器正常工作时，一般处于休眠状态，需要现场查看实时数据时，可通过磁棒在上标牌字"感应区"处，快速左右滑动 1 次以上进入实时监测模式，听到内部有滴滴的响声为唤醒成功。

当实时检测功能被成功唤醒后，进行 1 分钟数据采集并上传一次。如果现场没有检测到气体泄漏，60 秒后立即进入低功耗睡眠状态。

六、安装说明

产品安装应按照 GB/T 3836.15-2017《爆炸性环境 第 15 部分：电气装置的设计、选型和安装》的有关规定进行，并由专业人员负责安装。经过防爆认证合格的产品，不允许随意更换或改动影响防爆性能的元器件和结构。

➢安装位置

安装前应确保仪器的上盖拧紧，以确保仪器密封防水。安装时和安装后应将仪器保持垂直，上盖保持水平。安装固定后激活仪器。

在管道周边监测点上，挖开地面，将警示桩放置到空洞中，回填后，将主机放入警示桩支架内，并将警示桩上盖固定。

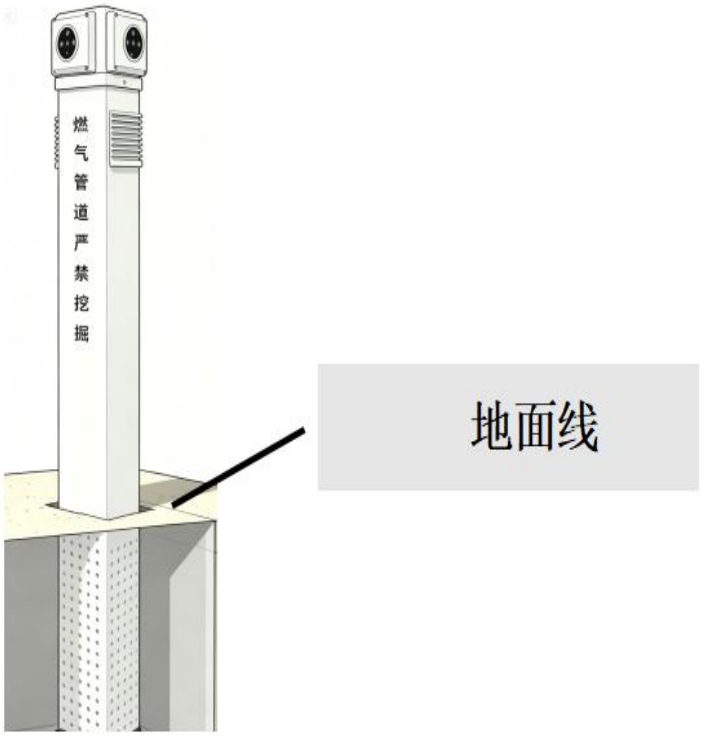


图 6-1 安装示意图

七、其他说明事项

1、禁止在危险场合拆解仪器、更换电池、结构或元件。请在通风良好、无爆炸性气体泄漏的安全场合下进行更换电池。

2、请不要随意更换电池。如果更换电池，请选用同种规格或厂家规定的其它电池，否则可能会破坏防爆性能、导致仪器工作异常，烧毁仪器，甚至引起爆炸。

3、不允许更换元件和结构，否则影响防爆性能。

4、为使监测仪正常工作，出厂时已经按照您所提供的服务器 IP、端口等信息对监测仪进行了配置。为了避免运输过程中触发和消耗电量，会将采集周期和震动检测关闭。建议安装完毕或测试后重新通过服务器进行远程设置。

配置项	建议值
数据采集间隔	30 分钟
上传周期	12 小时
震动灵敏度	5
甲烷低报警值	10%LEL
甲烷高报警值	50%LEL

八、故障排除指南

故障现象	可能原因	处理方法
电量不满格	电压过低	更换电池
唤醒后屏幕网络标志不显示	与服务器通信异常	查看服务器工作是否正常，若正常则请联系经销商或制造商维修
浓度显示异常	传感器寿命到期	联系厂家更换组件
	现场气体浓度确实存在异常	用便携式气体检测仪确认
屏幕无显示	电池无电或电路故障，或仪器处于休眠状态	尝试用磁棒唤醒仪器。唤醒后查看电池电压是否过低，如果无法唤醒，则尝试更换电池，若更换电池后仍无显示，请联系经销商或制造商维修
无数据上传	SIM 卡到期或无费用	请联系经销商或 SIM 卡提供商解决
	电池无电	更换新电池后重启机器
	网络异常	等仪器自动重连，或重新安装电池后重启

中科九衡产品维护及注意事项

1、电池更换步骤如下：

（1）取出设备：将产品从安装位置取出并移至地面安全区域；

（2）拆卸外壳：拧开产品上盖的固定螺钉，轻轻打开终端外壳；

（3）更换电池：取出旧电池组（注意不要损坏电池组引出线）；将准备好的新电池组装入设备，并确保电池组引出线正确接入控制板接线端；

（4）处理旧电池：旧电池不得随意丢弃，应妥善收集交由专业的回收机构处理，避免对环境造成污染；

（5）设备复原：电池装入后，产品将自动启动并进入监测模式，按照设定的监测间隔对可燃气体浓度进行采样并联网等操作；闭合监测仪外壳，并确保拧紧上盖固定螺钉，以防潮气和水分进入壳体内部；将产品重新固定在原安装位置。

2、不要使用任何类型的溶剂或清洁剂对产品进行清洗。必要时，使用干净的软布轻轻擦拭产品外部，去除灰尘或污渍。

3、定期检查产品内部的气密性，确保没有水渍或潮湿现象。若发现水渍，请使用干净的软布进行擦拭，保持产品内部干燥。

4、避免产品外部长期浸水，防止污水泥垢附着，以免影响浸水检测功能。若出现连续两次及以上次数的水浸报警故障，应立即前往现场进行检查和处理。

5、安全操作与维护：在开始任何维护任务之前，务必先关闭设备电源，确保操作安全。只有经过专业培训并具备相应资格的人员才能执行监测仪的维护工作。应采取以下预防措施：操作时小心避免接触电池上的电池触点，防止触电或短路；在已知无危险的干净大气环境中进行操作，确保操作人员处于绝缘工作表面；操作人员必须佩戴接地皮带，以防止静电对设备造成损坏。

合肥中科九衡科技有限公司

Hefei Zhongke Jiuheng Technology Co., LTD

通讯地址：安徽省合肥市高新区习友路中国声谷 2-C 栋 11 层　230000

服务电话：0551-65310021

官方网址：http://www.9-heng.com